Време трајања импулса T_p одређује основну количину горива која се убризгава по једном такту без корекције. Зато је T_p основно трајање импулса. Што је усисана количина ваздуха већа по такту усисавања, основно трајање импулса T_p је дуже.

Корекција основног импулса T_p могућа је у два различита правца. Под претпоставком да се број обртаја мотора n повећава при константној количини усисаног ваздуха Q, пада притисак иза пригушног лептира. То аутоматски значи и мање пуњење цилиндара током усисавања. Мање ваздуха захтева и мању количину горива, па се импулс T_p смањује. Обрнуто, ако се оптерећење мотора, па према томе и количина усисаног ваздуха, повећају при константном броју обртаја, повећаће се пуњење цилиндара, па и убризгана количина горива, односно дужина трајања импулса T_p.

Међутим, током вожње се број обртаја и оптерећење мотора мењају истовремено, па дивизиони мултивибратор (DMV), сходно тим променама, мења и основно трајање импулса. При великим бројевима обртаја мотора, велика је и његова снага, што захтева и одговарајуће повећање основног импулса T_p. У зависности од услова рада мотора и на основу сигнала од појединих сензора, мултивибратор даље коригује трајање основног импулса. Ту се, на основу приспелих информација, одређује корекциони фактор (K), којим се множи време трајања основног импулса T_p и добија време трајања корекционог импулса T_m, које се додаје на време трајања основног импулса. Зато се T_m још назива и импулс обогаћивања, а (K) фактор обогаћивања.

На основу тих корекција бризгаљке убризгавају, на пример, током хладног старта и два до три пута више горива у односу на потребе нормално загрејаног мотора (сл. 2.44).

КОРЕКЦИЈА НАПОНА. – Време привлачења језгра електромагнета са иглицом бризгаљке (сл. 2.39) битно зависи од напона акумулатора. Закашњење у подизању иглице скраћује време убризгавања, а самим тим и убризгану количину горива. Што је напон нижи мотор добија мање горива. Зато је при нижим напонима (хладан старт или празан акумулатор) неопходна и напонска корекција импулса убризгавања T_u.

Ради компензације тренутне вредности напона у инсталацији управљачки сигнал доводи се до електронске управљачке јединице. Ту се преко мултипликатора продужава време импулса убризгавања за вредност T_u. Укупно трајање импулса је према томе:

$$T_i = T_p + T_m + T_u$$

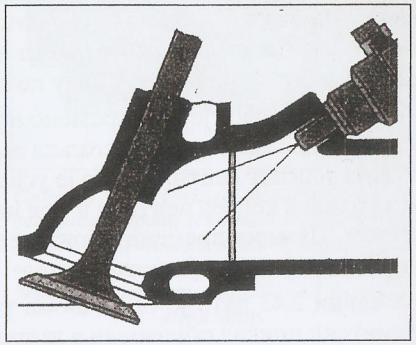
ПОЈАЧАВАЊЕ ИМПУЛСА УБРИЗГАВАЊА. – Кориговани, збирни импулс убризгавања T_i доводи се до излазног степена (сл. 2.43), где се појачава и одводи до самих бризгаљки. Све бризгаљке се отварају и затварају истовремено. Са сваком бризгаљком редно је везан заштитни отпорник за ограничење струје напајања. Излазни степен може да напаја 3 или 4 бризгаљке у моторима са 6 или 8 цилиндара. L–JETRONIC има два излазна степена, од којих сваки опет напаја 3 или 4 бризгаљке. Оба излазна степена раде истовремено. Такт убризгавања је изабран тако да се по једном обртају брегасте осовине два пута убризгава по половина потребне количине горива за сваки цилиндар.

Постоје и регулациони излазни степени код којих се струја напајања бризгаљки регулише електронски, па нису потребни регулациони отпорници. У том случају је почетна вредност импулса велика да би се иглице брже подигле и отворио вентил, како би се затим та вредност смањила, јер тада магнет само придржава већ привучено језгро са иглицом. Такав излазни степен је мање оптерећен, те може да напаја и 12 бризгаљки.

2.4.3.2. Образовање радне смеше

Радна смеша се образује у усисној цеви испред усисног вентила и у самом цилиндру мотора (сл. 2.45).

Гориво које се према такту убризгава нагомилава се у простору испред усисног вентила у виду бензинске паре. Када се вентил отвори, усисана количина ваздуха понесе са собом испарено гориво до простора за сагоревање у цилиндру. Ту се, услед вртложног кретања ваздуха и испареног горива у такту усисавања, хомогенизује лако запаљива радна смеша.



Слика 2.45. – Образовање радне смеше интермитентним убризгавањем испред усисног вентила

2.4.4. Прилагођавање смеше условима рада мотора

Састав радне смеше, одређен према главним параметрима, мора се и даље кориговати према посебним условима рада мотора. Тако се побољшава рад мотора, штеди гориво и смањују штетни састојци у издувним гасовима.

Обогаћивање радне смеше током хладног старта, загревања, делимичног и пуног оптерећења, као и код убрзања и празног хода је исто или веома слично као и код KE–JETRONIC система, стим што се корекција врши променом времена убризгавања.